FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

(FST)

TROISIÈME ANNÉE L3

Rapport de Laboratoire 2

Cours :Réseaux 1

Nom et Prénom : St Juste Rood Shaïna

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

29 OCTOBRE 2026

L'objectif de ce TD est de :

L'objectif principal de ce TD est d'apprendre à utiliser l'outil Draw.io (diagrams.net) pour représenter graphiquement différentes topologies de réseaux informatiques.

Plus précisément, ce TD vise à :

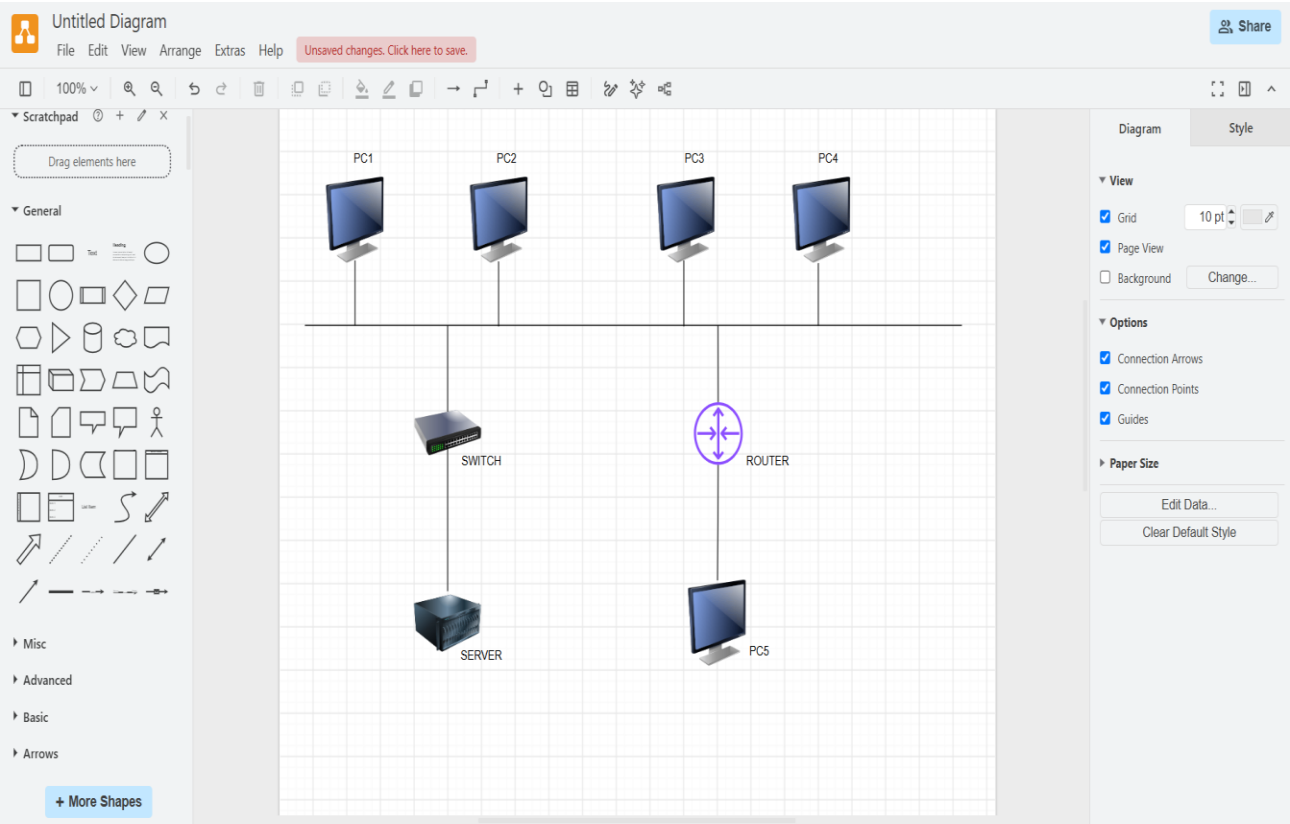
- Découvrir et utiliser Draw.io pour créer des schémas de réseaux informatiques.
- Identifier et comprendre les caractéristiques des différentes topologies réseau.
- Représenter les équipements informatiques, tels que les ordinateurs (PC), les commutateurs (switchs), les routeurs et les serveurs.
- Relier les équipements à l'aide de lignes représentant les câbles de connexion.
- Comprendre l'importance des schémas réseau dans la conception et l'organisation d'un réseau informatique.

Démarche suivie

Pour réaliser ce travail dirigé, j'ai suivi plusieurs étapes :

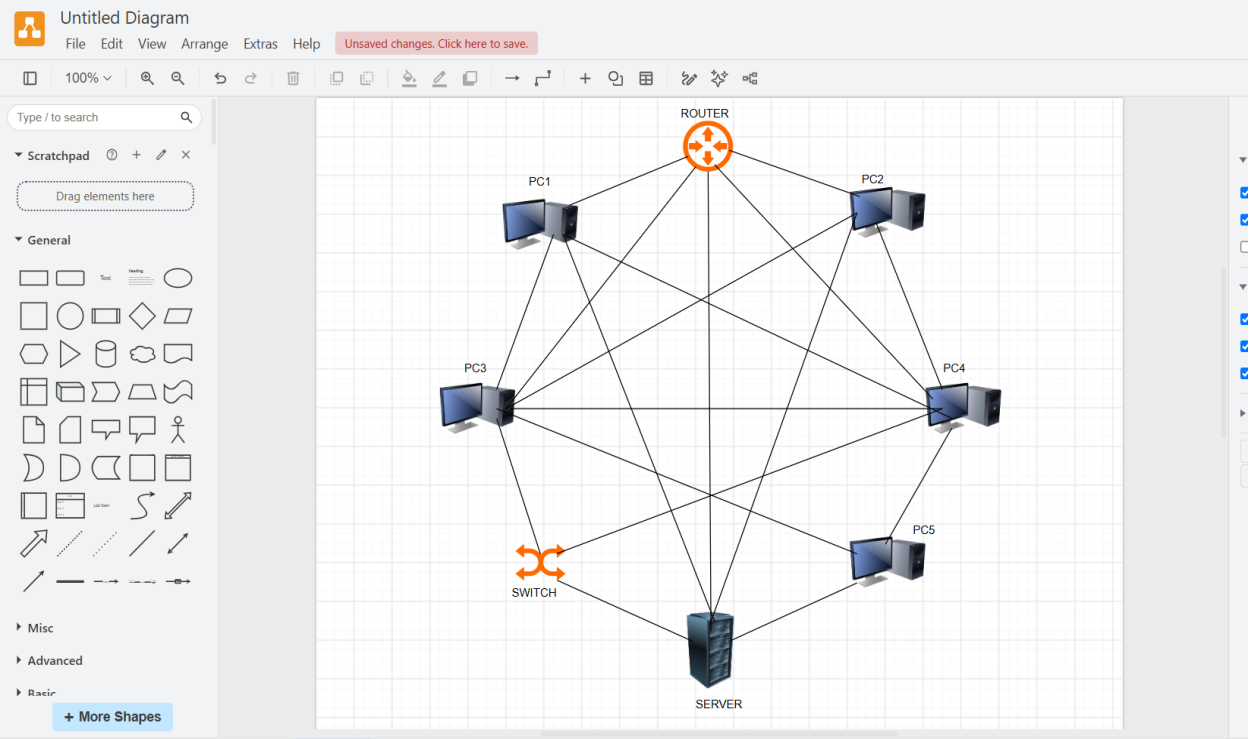
- J'ai choisi les équipements nécessaires à la représentation des réseaux : ordinateurs, switchs, routeurs et serveurs.
- J'ai réalisé les schémas des trois topologies choisies : la topologie en bus, la topologie en maillage complet et la topologie hybride.
- J'ai relié les différents équipements à l'aide de lignes représentant les connexions réseau.
- J'ai ajouté des noms aux équipements afin de faciliter la compréhension des schémas.

Topologie bus



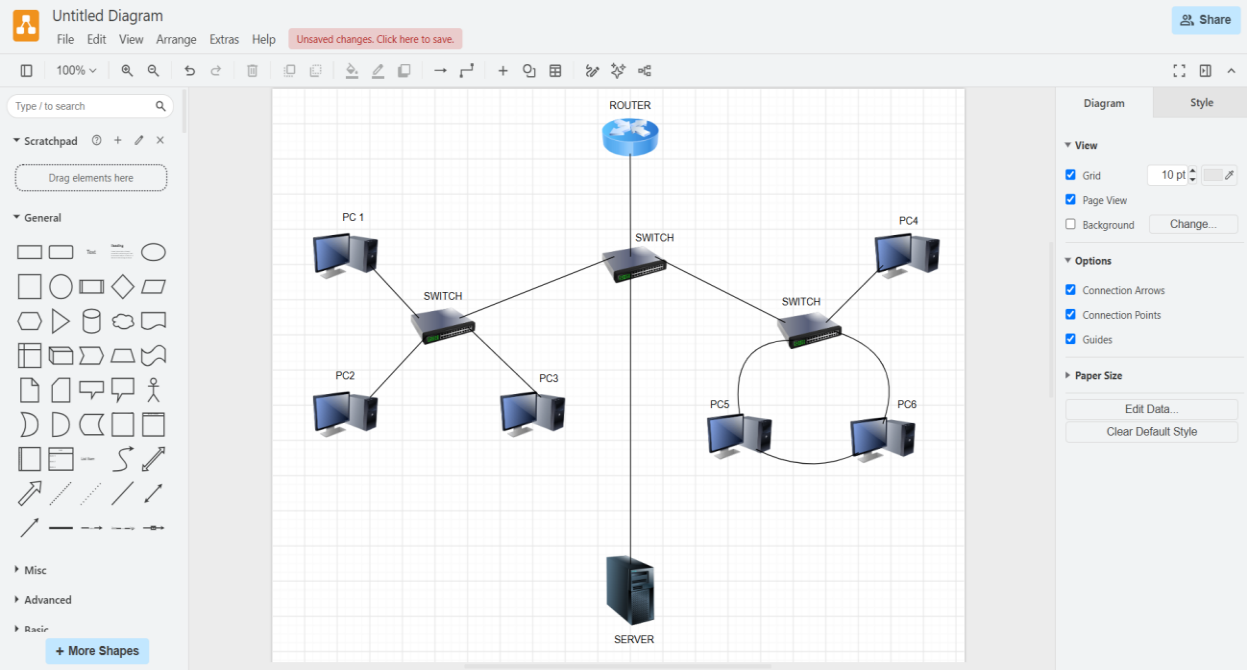
La topologie en bus est une architecture dans laquelle plusieurs ordinateurs et autres équipements sont connectés à un même câble principal appelé bus. Les données circulent sur ce câble pour atteindre le destinataire.

Topologie maillage complet



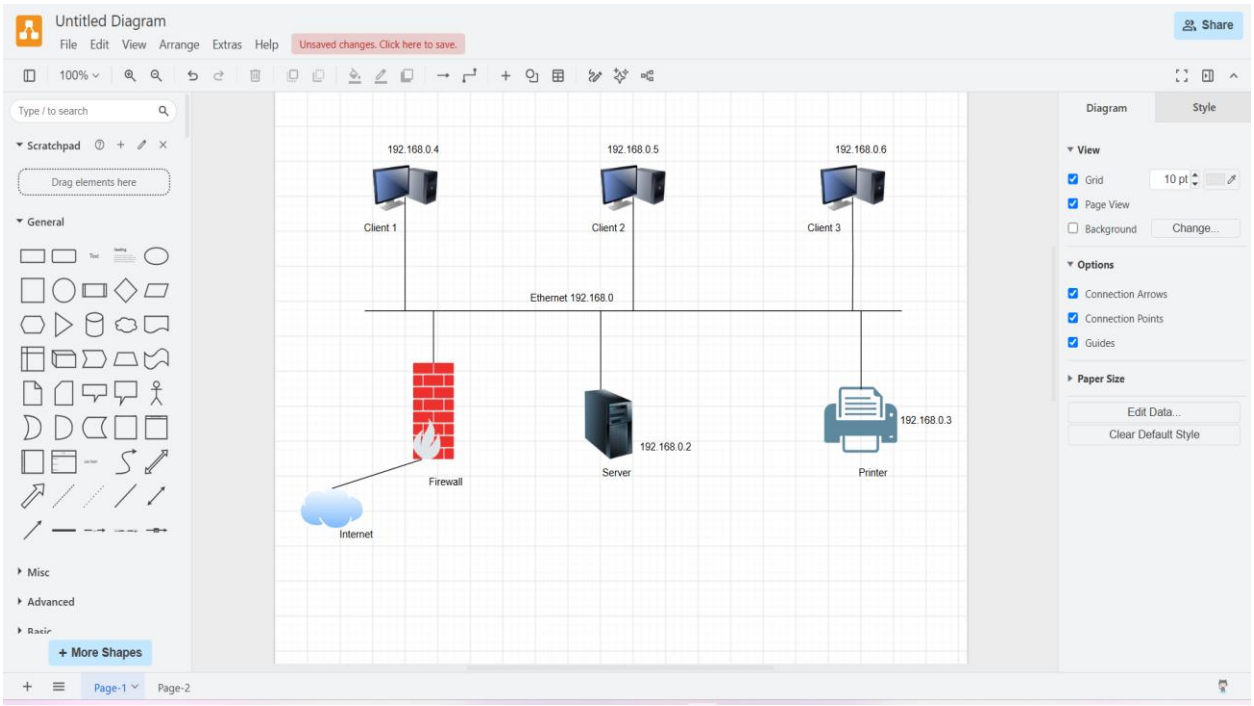
La topologie en maillage complet est une architecture dans laquelle chaque équipement est directement relié à tous les autres équipements du réseau. Elle offre plusieurs chemins possibles pour transmettre les données.

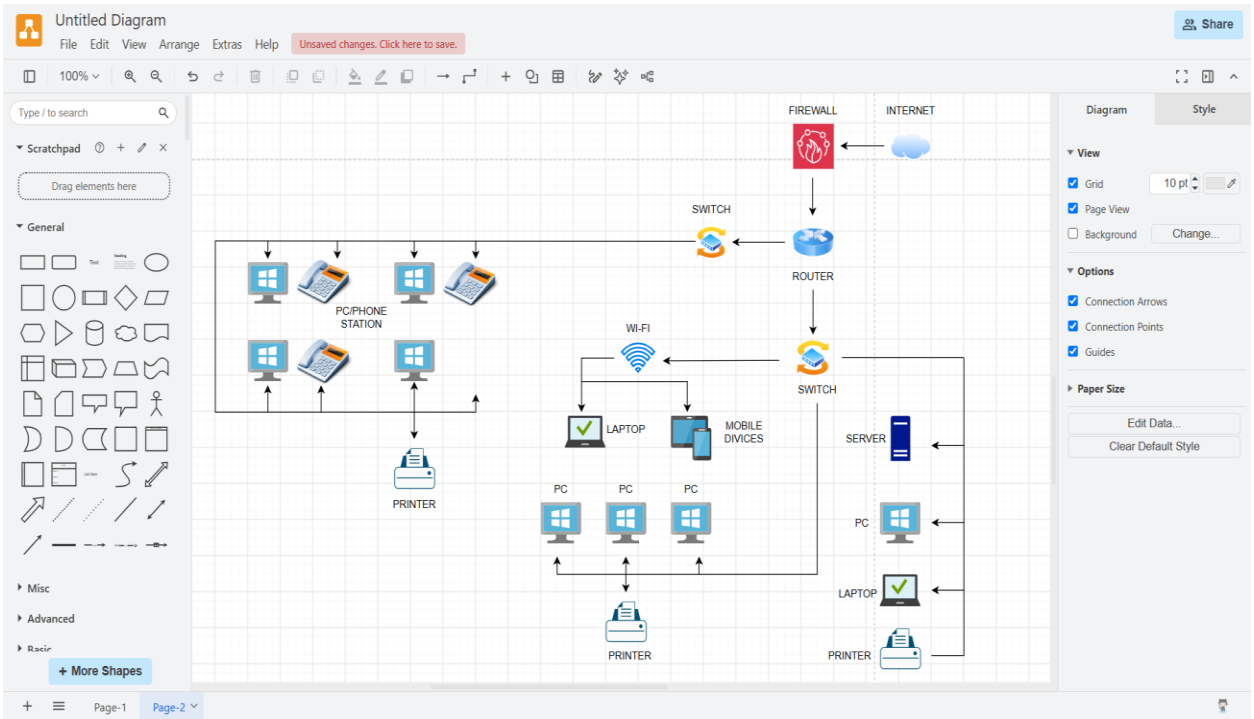
Topologie hybride



La topologie hybride est une architecture qui combine au moins deux types de topologies réseau, par exemple une topologie en étoile et une topologie en bus. Elle permet d'adapter le réseau aux besoins d'une organisation.

Les différentes topologies a reproduire


Untitled Diagram
File Edit View Arrange Extras Help
Unsaved changes. Click here to save.
Share
Type / to search
Scratchpad
Drag elements here
General
Misc
Advanced
+ More Shapes
Diagram
Style
View
Grid
10 pt
Page View
Background
Change...
Options
Connection Arrows
Connection Points
Guides
Paper Size
Edit Data...
Clear Default Style
192.168.0.4
192.168.0.5
192.168.0.6
Client 1
Client 2
Client 3
Ethernet 192.168.0
Firewall
Server
192.168.0.2
Printer
192.168.0.3
Internet
Page-1
Page-2


Untitled Diagram
File Edit View Arrange Extras Help
Unsaved changes. Click here to save.
Share
Type / to search
Scratchpad
Drag elements here
General
Misc
Advanced
+ More Shapes
Diagram
Style
View
Grid
10 pt
Page View
Background
Change...
Options
Connection Arrows
Connection Points
Guides
Paper Size
Edit Data...
Clear Default Style
FIREWALL
INTERNET
SWITCH
ROUTER
PC/PHONE
STATION
WI-FI
SWITCH
LAPTOP
MOBILE
DIVICES
SERVER
PRINTER
PC
PC
PC
PC
LAPTOP
PRINTER
PRINTER
Page-1
Page-2

Conclusion

Au terme de ce travail dirigé, j'ai appris à utiliser Draw.io pour créer et représenter des schémas de réseaux informatiques. J'ai également compris les différences entre les topologies en bus, en maillage complet et hybride, ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients.

La réalisation de ce TD m'a permis de mieux comprendre comment les équipements informatiques sont connectés dans un réseau et pourquoi le choix d'une topologie est important pour assurer son bon fonctionnement.

Ce travail m'a ainsi permis de développer mes compétences pratiques en représentation des réseaux informatiques et d'approfondir mes connaissances sur les différentes architectures réseau.